

消费级3D打印：星辰大海， 前沿布局

行业评级：看好

2025年8月2日

分析师	邱世梁	分析师	王华君	分析师	孙旭鹏
邮箱	qiushiliang@stocke.com.cn	邮箱	wanghuajun@stocke.com.cn	邮箱	sunxupeng01@stocke.com.cn
电话	18516256639	电话	18610723118	电话	15029064467
证书编号	S1230520050001	证书编号	S1230520080005	证书编号	S1230524080002

消费级3D打印：星辰大海，前沿布局

1、桌面级3D打印市场：海外快速增长，国内曙光乍现

- **技术路线：FDM成本更低，光固化效果更好。**FDM打印成本更低，打印速度更快，但是模型精度和表面光滑度较差，光固化打印成本较高，打印速度较慢（需要二次固化和清洗），且会释放有毒有害气体，但模型精度和表面光滑度较好
- **市场规模：2024-2030年全球桌面级3D打印市场规模CAGR为23%。**全球桌面3D打印市场规模预计将从2023年的48.5亿美元增长至2033年的398.4亿美元，年均复合增长率约23%。需求端9成位于海外，以美国和德国为主，供给端9成位于国内，主要集中在深圳。
- **供应链：典型桌面级FDM 3D打印机由机架结构、运动控制、电热喷头、控制主板和操作面板五大模块构成。**消费级3D打印产业链包括上游材料与核心部件（如海正生材、科力尔）、中游整机品牌（如创想三维、纵维立方），以及下游消费品、教育、文创等应用场景。

2、竞争格局：桌面级3D打印格局集中，拓竹独占鳌头

- **拓竹科技：行业龙头，市场份额不断提升。**公司在多色打印功能强大，搭建了社区生态并提供了AI工具，2024年预计公司营收突破55亿元，市场份额超过40%。
- **创想三维：行业排名第二，产品性价比较高。**公司产品实现市场全价位、全品类覆盖，2020年-2023年连续三年营收超过10亿，占据约30%的桌面级3D打印市场份额。
- **纵维立方：行业排名第三，产品主打性价比。**纵维立方的核心竞争力在于创新和供应链，产品不仅价格优势强，而且质量惊艳，组装简单，公司2022年收入破13亿元。
- **爱乐酷：光固化路线龙头。**公司在光固化桌面机细分市场占据主导地位，LCD光固化打印机出货量第一。2024年公司实现收入13.7亿元，2017-2024年收入CAGR达42%。

3、激光雕刻机：受益于技术迭代，需求开始爆发

- **市场规模：2024年全球标记和雕刻激光加工市场规模价值44亿美元，预计2024年至2030年的CAGR为9%。**其中消费级激光雕刻机市场份额约为36%，且增长速度更快。
- **供应链：典型桌面级激光雕刻机由机架、导轨、电控系统和激光模组构成。**激光雕刻机产业链包括上游的光源材料与光学元器件，中游的激光器、机械与控制系统，以及下游的整机设备制造和广泛应用场景，代表企业有 xTool、Ortur、Atomstack 等，2023年中国占有66%的产量份额。
- **Xtool：激光雕刻机龙头。**公司产品始终坚持“高效率、低门槛”。广东省徽商协会发布的数据显示，2023年营收超10亿元，2024年营收超20亿元，预计到2025年营收将超50亿元，用户规模破 2500 万。

4、上市标的：上市公司主要集中在耗材和零部件等供应链

- **金橙子：激光控制系统+振镜供应商。**公司3D打印控制系统涵盖SLA/SLM/SLS，包括控制软件、轴控制卡、激光振镜控制卡。
- **杰普特：激光器供应商。**公司为3D打印厂商输出多型号激光器和配套光学组件，通过模块化设计快速集成到设备中，帮助客户大幅提升成型速度与成品精度。
- **科力尔：电机供应商。**公司小型化电机广泛用于消费级3D打印，已与拓竹、创想三维等3D打印厂商达成长期合作。
- **海正生材：PLA耗材供应商。**2024年3D打印耗材约占公司总销量的20%左右，销量较2023年同比增长180%以上。
- **家联科技：PLA耗材供应商。**公司具备 PLA 改性材料生产能力及泰国产能布局，顺利切入3D打印供应链，主要提供 PLA 线材。
- **安克创新：消费级UV打印机引领者。**eufyMake是安克创新旗下独立子品牌，该品牌推出最新的全球首款消费级uv打印机，在Kickstarter网站众筹金额已超4000万。
- **风险提示：消费级3D打印渗透率提升不及预期，主机厂上市进度不及预期。**

目录

CONTENTS

01

桌面级3D打印市场

02

桌面级3D打印竞争格局

03

激光雕刻机市场

04

相关上市标的

05

风险提示

01

桌面级3D打印市场

- 3D打印设备可分为桌面级打印机和工业级打印机。桌面级打印机主要客户是个人和家庭，应用在消费和教育行业居多，因此打印技术要求低于工业级，且价格也更便宜。
- 从打印速度看，消费级打印机打印速度在1m/s，工业级打印可以达到7至15m/s。
- 从打印尺寸看，消费级打印尺寸一般不超过400mm，而工业级打印尺寸较大，部分可达2米。
- 从打印成功率看，消费级打印成功率一般在70%左右，而工业级打印成功率在98%以上。

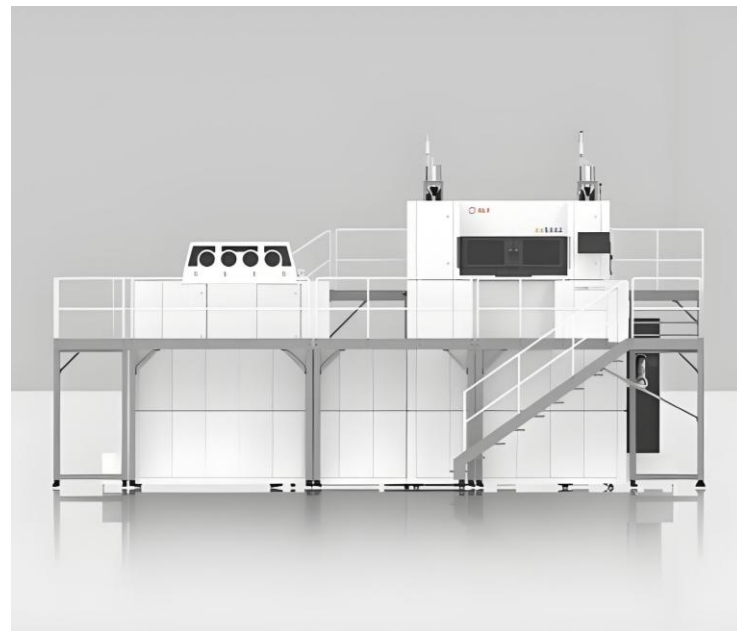
图：消费级和工业级3D打印区别

	桌面级	工业级
价格	几千元	60万元到1000万元不等
打印技术	FDM、SLA、PJ	SLM、SLS、DED等
打印速度	较低：多采用16位和32位芯片，在SLA技术上扫描速度多为1m/秒	快：基本采用64位以上芯片，在SLA技术上扫描速度可达7m-15m/秒
打印精度	基本在0.3mm-0.6mm	其最小打印精度大多在0.1到0.075mm之间
打印成功率	70%多	基本都能做到98%以上
打印过程的自检测功能	几乎对打印过程没有自动校正和检测功能	标配
打印尺寸	较小	较大，适合规模化生产
打印材料	通常适用于常见塑料材料如PLA和ABS等	更广泛，包括金属、陶瓷、符合材料等高性能材料
应用领域	教育、创客及简单的模型制作等	航空航天、汽车制作、手板模具、医疗领域、广告行业等
国内代表企业	创想三维、纵维立方	铂力特、华曙高科

图：拓竹H2D消费级打印机

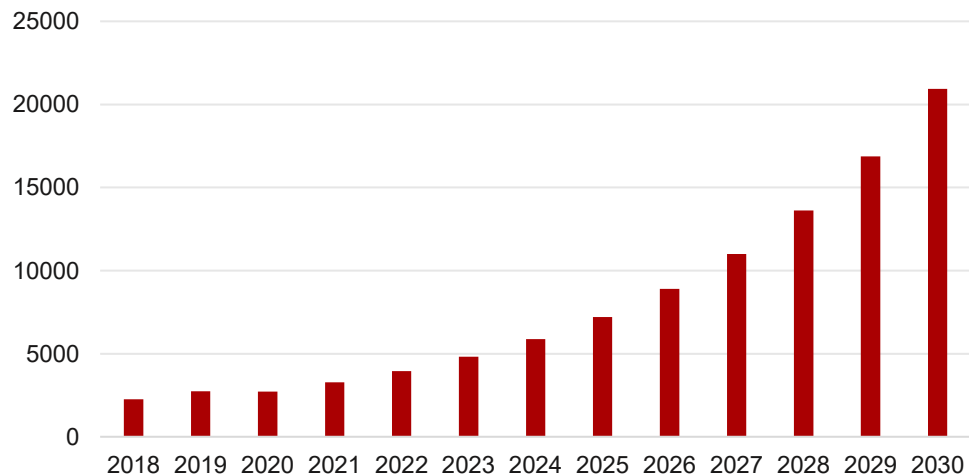


图：铂力特S1000工业级打印机

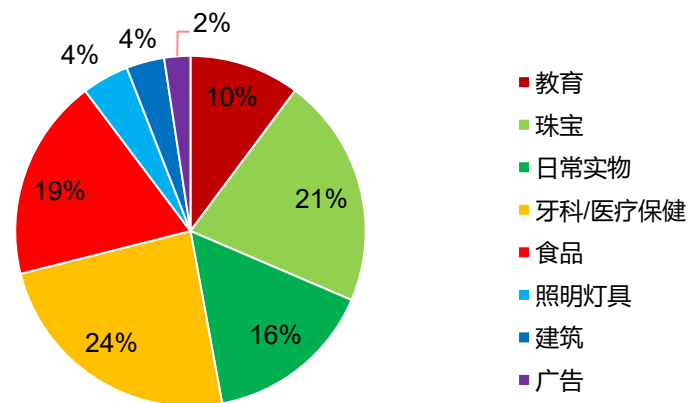


- 桌面级3D打印可分为FDM和光固化路线，FDM打印成本更低，打印速度更快，但是模型精度和表面光滑度较差，光固化打印成本较高，打印速度较慢（需要二次固化和清洗），且会释放有毒有害气体，但模型精度和表面光滑度较好。
- 2024年，全球桌面级3D打印市场规模59亿美元，预计到2030年可达209亿美元，期间CAGR为23%。
- 2023年，中国桌面3D打印市场规模为3亿美元，在全球约50亿美元市场中占比约6%。应用场景主要集中在牙科/医疗保健（24%）、珠宝（21%）、食品（19%）、日常实物（16%）、教育（10%）等领域。

图：2024-2030年全球桌面级3D打印市场规模CAGR为23%（百万美元）

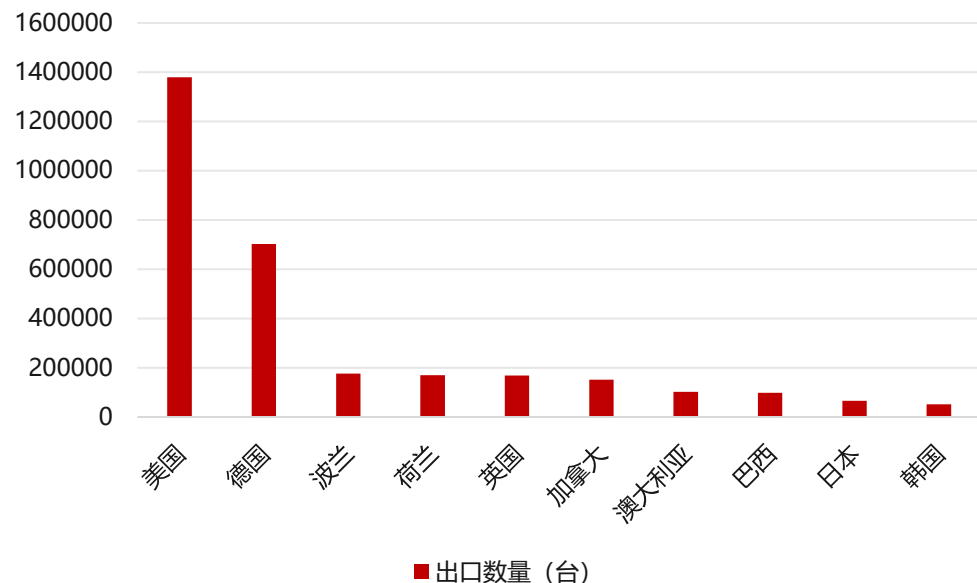


图：2023年全球桌面级3D打印齿科占比最高

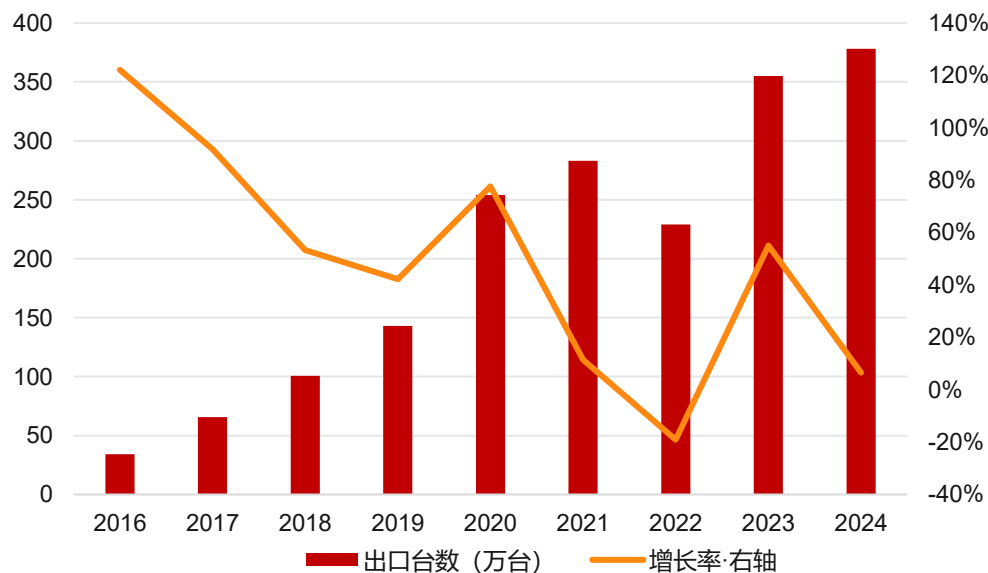


- 美国与德国是全球最早发展个人3D打印与创客文化的国家，拥有强大的工程基础、制造业传统及职业教育体系。2024年上半年，中国3D打印机出口中，美国市场占比37.2%（68万台），稳居第一。德国为第二大出口市场，占比19.7%（36万台）。
- 2024年中国3D打印机出口总量约377.8万台，出口金额约12.5亿美元。2024年上半年，广东省出口量152万台，占全国总量的83.1%，为全国最大3D打印制造与出口基地。该地区集聚了众多知名厂商总部，形成产业集群效应。
- 随着技术优化及产品线规模效应显现，设备、耗材成本均不断下降；同时IP经济助力消费级3D打印出圈，社区生态进一步完善，“应用场景拓宽+市场持续下沉”将为消费级3D打印赛道持续带来增量市场空间。

图：中国入门级3D打印机主要出口市场分布（台）

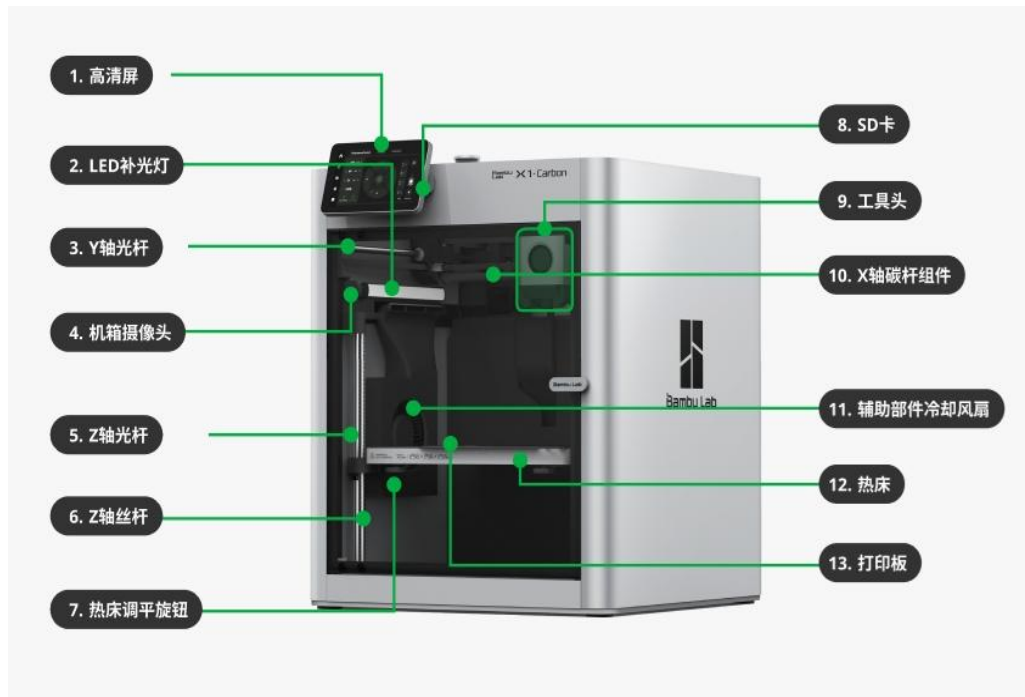


图：2017-2023年中国3D打印机出口数量快速提高



- 典型桌面级FDM 3D打印机核心由机架结构、运动控制、电热喷头、控制主板和操作面板五大模块构成。整机成本中，机架结构与三轴运动系统为成本重心，成本约占整体打印机的一半，热端与挤出模块为打印的主要参与部分。
- 中国消费级3D打印产业链包括上游材料与核心部件（如海正生材、科力尔）、中游整机品牌（如创想三维、纵维立方），以及下游消费品、教育、文创等应用场景，形成较完整的出口导向型生态体系。

图：典型桌面级 FDM 3D 打印机核心部件



图：中国消费级 3D 打印产业链全景图



02

桌面级3D打印竞争格局

- 拓竹科技成立于2020年，总部位于深圳，是国内少数具备机器人级控制算法与闭环制造生态的消费级3D打印企业。2022年4月，拓竹发布第一款产品——Bambu Lab X1系列高速多色3D打印机。
- 凭借领先的技术力和产品策略，拓竹实现爆发式增长：根据雷锋网消息，拓竹科技在2023年营收27亿元，净利润7亿元，净利率高达30%；2024年预计营收将突破55亿元，净利润近20亿元，市场份额超过50%，在多色打印方面具有更强大的功能。
- 官方运营的社区论坛已吸引超10万成员，提供大量打印模板，方便用户使用。公司推出的AI驱动3D模型生成工具PrintMon Maker，使得更多用户能够通过简单的文本或图像生成3D模型，进一步推动了3D打印技术的普及和应用。

表：拓竹3d打印产品图谱

产品	消费级						应用级
	H2D	X1C	P1S	P1P	A1	A1-mini	X1E
							
国内价格 (元)	11999	7899	3999	3699	2199	1599	16999
国外价格 (美元)	1999	1399	699	699	399	299	/
定位	多功能个人智造中心	AI赋能旗舰	全能生产力	全能生产力	3D打印入门之选	3D打印入门小钢炮	工程级性能
打印尺寸 (长×宽×高 mm³)	300~350*320*325	256×256×256	256×256×256	256×256×256	256×256×256	180×180×180	256×256×256
材质	框架：钢材&铝材 外壳：塑料&玻璃	框架：铝材&玻璃	框架：塑料&玻璃	框架：开放式（支持自行打印安装）	框架：钢材&铝材	框架：钢材&铝材	框架：钢材 外壳：铝材&玻璃
最大打印速度	1000 mm/s	500 mm/s	500 mm/s	500 mm/s	500 mm/s	500 mm/s	500 mm/s
核心卖点	3D 打印 + 精密切割一体化解决方案	自动校准 & 智能监控	高速 CoreXY 设计、键打印	一高速 CoreXY 精度打印，以及可定制侧板	全自动校准 + 多色打印支持	预装预调，20 分钟极速上手	活腔加热恒温 + AI 失效检测 & 多材料打印

- 创想三维成立于2014年，总部位于深圳，产品包括FDM、光固化、激光雕刻机等，实现市场全价位、全品类覆盖。
- 过去8年，创想三维发布了70款3D打印机、把产品卖到全球100多个国家和地区，累计出货量超过550万台，2020年-2023年，公司营收连续三年超过10亿，占据约39%的入门级3D打印市场份额。

表：创想三维3d打印产品图谱

系列	K系列				Hi 系列		Ender 系列				CR 系列		光固化 HATOL系列	
代表机型	K2 Plus Combo	K1 SE	K1 C	K1 Max	Hi Combo	Ender-5 Max (2025)	Ender-3 V3 Plus	Ender-3 V3 KE	Ender-3 V3 SE	CR-10 SE	CR-M4		HALOT-X1 (16K)	HALOT- Mage S (14 K)
国内价 (元)	10999	1799	2599	3999	2499	4599	1799	999	899	3199	7999		3298	2999
Amazon 价 (美元)	1249	279	559	771	599	899	379	299	229/		1099		/	489
打印体积 (mm ³)	350*350*350	220*220*250	220*220*250	300*300*300	260×260×300	400*400*400	300*300*330	220*220*240	220*220*250	300*300*400	450*450*470	打印体积 (mm ³)	210*120*200	223*126*230
打印速度 (mm/s)	≤600	≤600	≤600	≤600	300,峰值500	≤700	≤600	300, 峰值 500	180, 峰值 250	≤600	≤120	打印速度 (mm/h)	≤170	≤150
印刷精度 (mm)	100±0.1	100±0.1	100±0.1	100±0.1	100±0.1	100±0.1	100±0.2	100±0.1	100±0.1	100±0.1	100±0.1	光源	蜂窝矩阵光 源	LCD第三代 积分光源
主要卖点	3D 打印+激光雕刻切割一体，创客多功能平台 入门智能机，稳定可靠 紧凑版高性价比，易维护 加大尺寸，兼顾速度与体积 海量空间+模块化挤出头，适合小批量生产 大尺寸高精度，Creality 旗舰 经典升级版，稳固又易用 快速入门，峰值速度可达 500 mm/s 超静音版，极简操作 大体积金属框架，耐久可靠 超大平台，重型工业级 16K 超高分辨率，微结构精雕首选 14K 超精细，牙科与珠宝级													

- 纵维立方成立于2015年，总部深圳，员工近1000人。截至2023年，公司年收入超10亿元，纵维立方已发布超过20款产品。相比同档竞品，纵维立方主力机型上市价更低，但在打印速度和精度指标上保持行业主流水平。公司业务覆盖全球200+个国家和地区，累计销量100万台，连续7年保持高速增长。
- **纵维立方的核心竞争力在于创新和供应链，产品不仅价格优势强，而且质量惊艳，组装简单。**在创新方面，纵维立方聚焦用户核心需求，不断研发和推出深受用户喜爱的产品和功能，例如首款消费级MicroLED 3D打印机，以及1600mm/h混色打印、Photon Nex等突破性概念；在供应链方面，公司能够利用并整合低成本生产，开发更高配置的产品，为用户提供更具性价比的解决方案。

表：纵维立方3d打印产品图谱

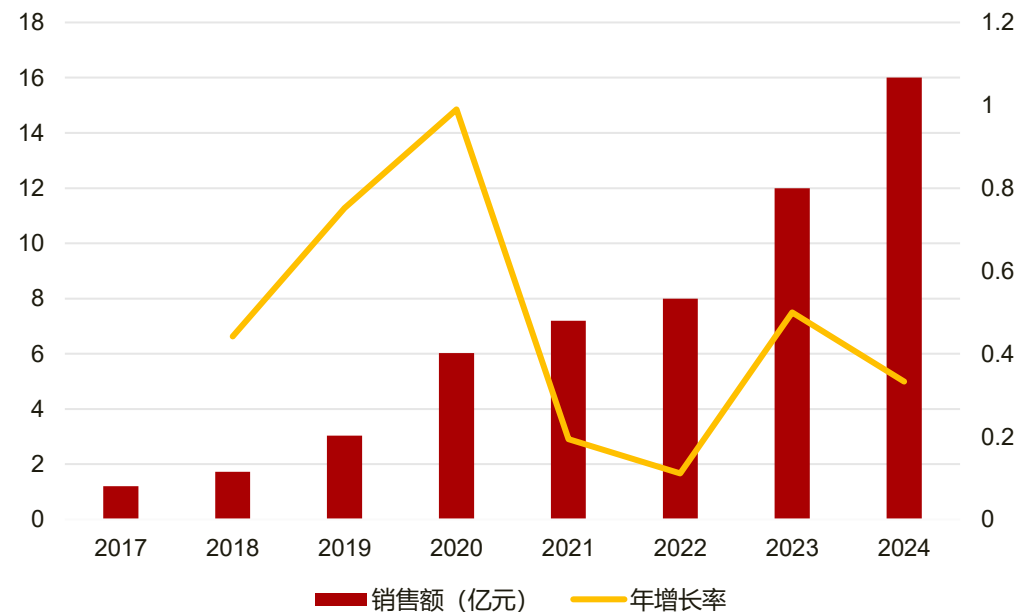
技术路线		FDM – Kobra 2 系				LCD / MSLA – Photon Mono M 系		LCD – 其他	DLP	
机型		Kobra 2 Neo	Kobra 2 Pro	Kobra 2 Plus	Kobra 2 Max	Photon Mono M5s	Photon M3 Plus (6 K)	Photon Mono X 6Ks	Photon Ultra	Photon D2 (4 K)
国内电商价 (元)		1299	1499	3599	7999	3299	2799	5599	5999	6099
海外价格 (美元)		109	269	369	429	339	/	349	349	579
核心卖点		入门也能 250 mm/s;500 mm/s 高速 + 共 41 L 中型工作仓：自带 LeviQ 2.0 一键调平，整机轻巧、售价百美元级，适合新手体验高速 FDM。				88 L 超大腔打印王 420×420×500 mm 一次成型桌面级极限尺寸，双 Z 丝杆 + AI 振动补偿，仍保持 500 mm/s。	12 K + 免调平：19 μm 极致精度、105 mm/h 速度，自动平台校准与耗材检测，桌面光固化的旗舰体验。	自动加料 + 云端：9.25" 6 K 屏幕结合智能树脂补给、Anycubic Cloud 远程推单，省心跑长任务。	全面均匀光源升级：6 K 分辨率配 LightTurbo 矩阵，光强一致性更高，打印细节更均匀。	真·低功耗 DLP：TI 720 p 投影光机仅 12 W，静音无风扇，光源寿命可达 20 000 小时，适合精细小件与居家环境。
		第二代桌面 DLP：51 μm 精度、体积提升 62% 相比 Ultra，功耗仍只有 15 W，兼顾精细度与成型尺寸。								

- 爱乐酷成立于2015年，总部位于深圳，专注消费级光固化3D打印机、激光雕刻机及STEM教具，拥有600余名全球员工。
- 2024年公司实现收入16亿元，2017-2024年收入复合增速达42%；公司累计售出超过100万台打印机，业务网络覆盖超过70个国家和地区，平台累计打印零件超1亿件；公司在光固化桌面机细分市场占据主导地位，LCD光固化打印机出货量第一，遥居龙头。

表：爱乐酷3d打印产品图谱

系列	机型	技术 / 关键配置	核心卖点	国内到手价	Amazon
Mars 光固化	Mars 5 Ultra (9 K)	7" 9K LCD, 150 mm/h, AI 摄像头	9K+自动调平+AI监控	¥ 2,309	\$284.99
	Mars 4 DLP	2 K DLP 投影, 70 mm/h	迷你旗舰性价比	¥ 3,299	\$299.99
Saturn 光固化	Saturn 3 Ultra 12 K	12 K LCD, 150 mm/h, ACF离型	速度×精度平衡	¥ 2,639	\$361.99
	Saturn 4 12 K	12 K LCD, 70 mm/h, 翻盖+全自动调平	免调平+全封闭翻盖	¥ 2,999	\$379.99
	Saturn 4 Ultra 12 K	12 K LCD, 150 mm/h, AI 摄像头	倾斜离型+AI多传感	¥ 2,969	\$489.99
	Saturn 4 Ultra 16 K	16 K LCD, 150 mm/h, 30 °C 料槽加热	16 K超清+加热料槽	¥ 3,659	\$525.99
Jupiter 光固化	Jupiter SE 6 K	12.8" 6K LCD, 277×156×300 mm	巨幅+自动加料系统	¥ 4,419	\$619.99
Neptune FDM	Neptune 4 Plus	320³ mm, Klipper, 500 mm/s	高速+中型体积	¥ 2,209	\$289.99
	Neptune 4 Max	420×420×480 mm, Klipper, 500 mm/s	桌面最大 FDM	¥ 2,359	\$399.99

图：2017-2024爱乐酷销售额及增长率



03

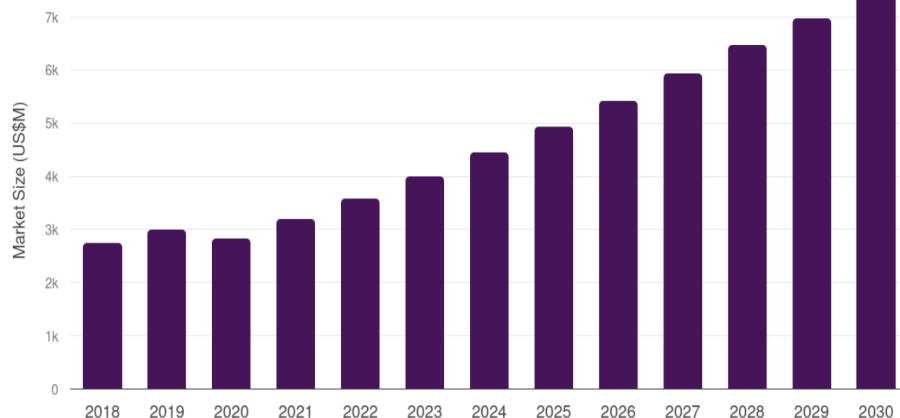
激光雕刻机市场

03 激光雕刻机：受益于技术迭代市场规模快速增长

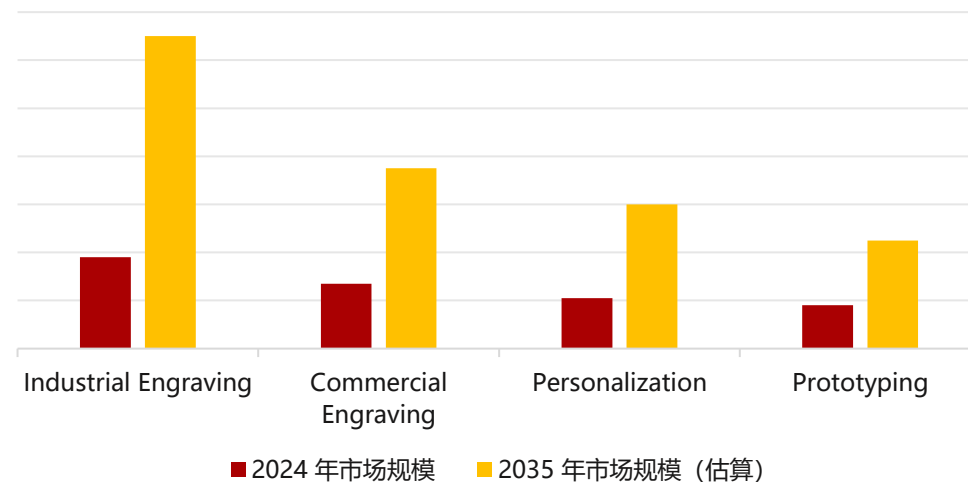
- 激光雕刻是利用高能激光束从材料表面“烧掉”或汽化掉微小层，以形成所需图案或轮廓的技术，可处理多种材料，常见有木材、皮革、纸张、亚克力以及经涂层处理的金属等。
- 高功率激光器的应用使得激光雕刻速度更快、效果更好；机器视觉技术的加入，使得激光雕刻机具备更加智能化的生产能力。
- 2024 年全球标记和雕刻激光加工市场规模价值 44.457 亿美元，预计 2025 年至 2030 年的CAGR为 8.7%。
- 激光雕刻机应用领域需求强劲，涵盖工业雕刻、商业雕刻、个性化定制以及原型制作。其中消费级激光雕刻机市场份额约为 36%，且增长速度快于工业与商用市场。
- 台式雕刻机的全球销量从22年到23年增长了23%，2023年销量达37万台。主要群体是北美和欧洲的业余爱好者和中小企业。

图：全球激光雕刻与标记市场规模

Global marking and engraving laser processing market, 2018-2030

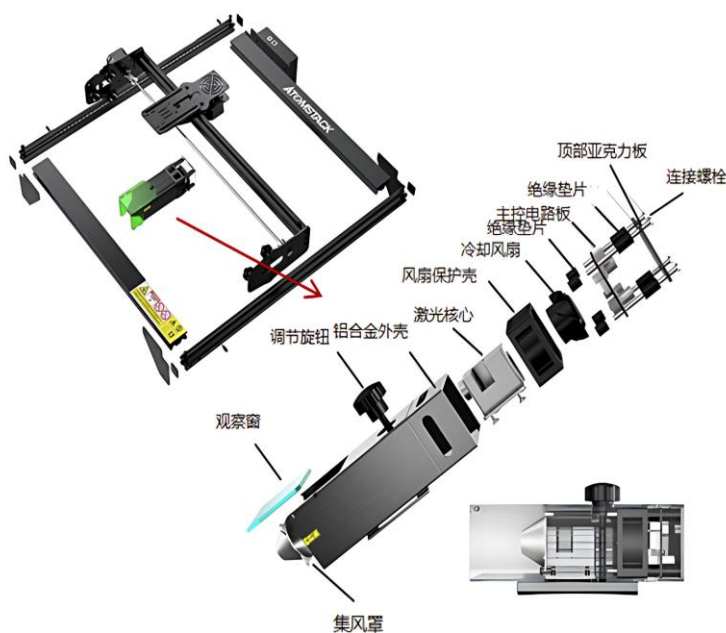


图：激光雕刻机应用领域市场规模对比（2024VS2035）

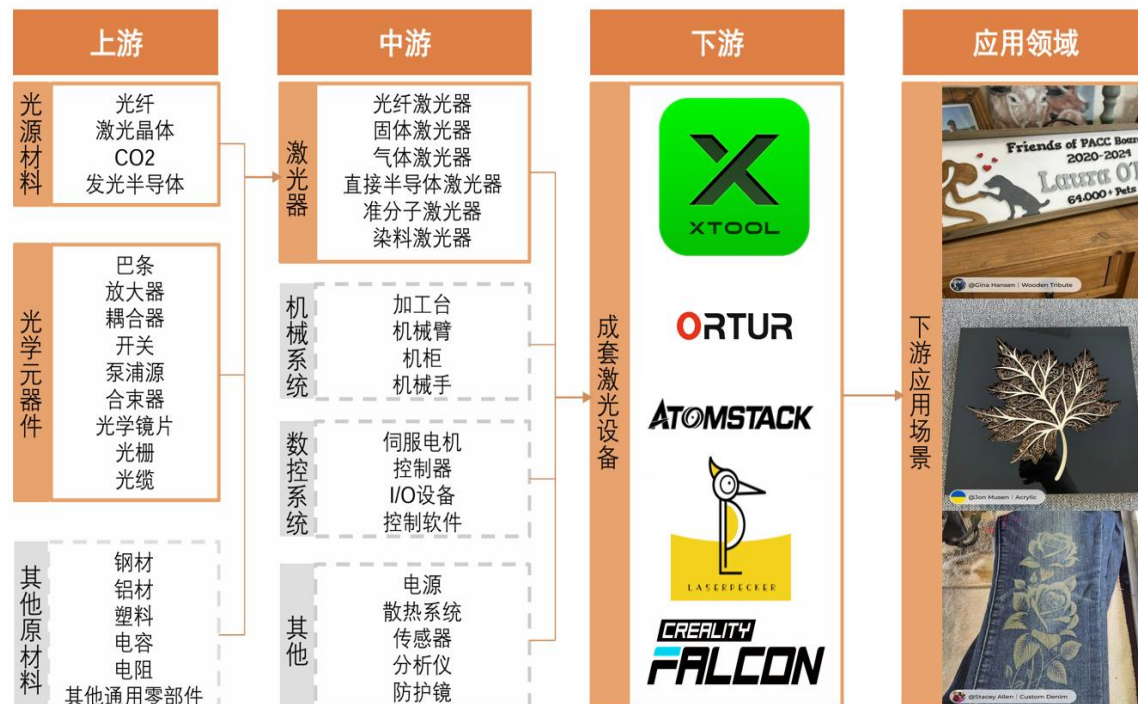


- 典型桌面级激光雕刻机由机架、导轨、电控系统和激光模组构成，其中激光模组集成激光器、冷却风扇与聚焦结构，是完成雕刻和切割的关键部件，成本约占整体设备的一半。
- 激光雕刻机产业链包括上游的光源材料与光学元器件，中游的激光器、机械与控制系统，以及下游的整机设备制造和广泛应用场景，代表企业有 xTool、Ortur、Atomstack 等，终端涵盖木板雕刻、亚克力加工与个性化定制等消费级需求。

图：典型桌面级激光雕刻机结构

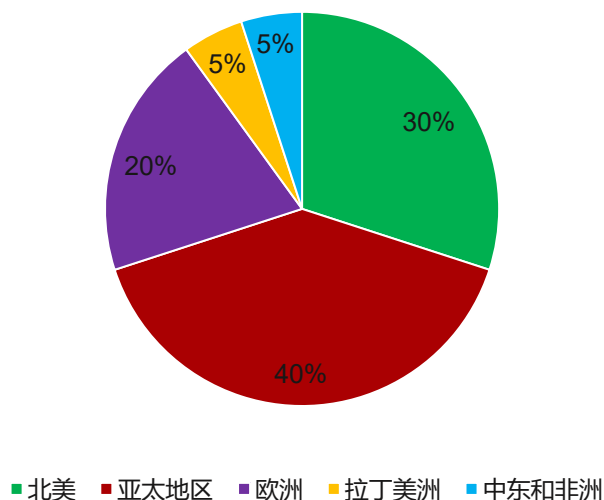


图：中国消费级激光雕刻产业链全景图



- 从需求端看，欧美国家当前需求量最大，亚太地区是增长最快的地区。
- 从供应端看，我国的激光设备产品技术条件已经相对成熟，其迭代速度与产品质量均可与海外巨头匹敌，具有天然的出海优势。2024年，全球激光设备市场销售收入约为218亿美元。中国激光设备市场销售收入占比达到56.6%，保持稳步增长。
- 全球范围内，激光雕刻机核心厂商主要包括xTool、LaserPecker、WAINLUX、NEJE和昂图智能（Ortur）等。
- 衡量激光雕刻机产品最大的指标就是功率，因为功率的大小决定了雕刻机的效果和速度，目前xTool已经推出了55瓦的最新产品P2，雕刻和切割速度更快，同时配备了智能摄像头，可以近距离对焦，还可以在曲面上雕刻、批量雕刻，产品售价4499美金。

图：全球激光雕刻机市场占比

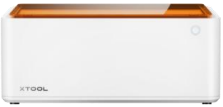


表：全球激光雕刻机核心厂商

梯队	代表品牌及描述	估算份额
第一梯队	xTool 专注桌面级激光雕刻/切割一体化解决方案，软件生态完善	≈51 %
	WAINLUX 中高端光纤激光设备，主打工业级精度与稳定	
	LaserPecker 便携式激光雕刻领军者，海外众筹爆款	
第二梯队	Atomstack、Creality、Ortur、NEJE、Sculpfun、Snapmaker、TwoTrees、Atezz、Longer、Darkly Labs 等	≈49 %

- xtool目前拥有4家控股子公司，销售与服务网络已延伸至160多个国家和地区，并通过约1800家渠道合作伙伴实现本地化覆盖，用户规模突破2,500万。
- xTool 2023年营收超过10亿元，2024年营收20-30亿元，预计到2025年，xTool的年营收将超过50亿元。
- xTool等制造商正以“硬件装机 → 软件/教程/社区 → 耗材复购 → 增购迭代”的路径，构建C端用户粘性。xTool独立站月流量超200万，YouTube粉丝近3万、Ins粉丝超4万。始终将‘高效率、低门槛’作为设计核心。

表：Xtool激光雕刻产品图谱

指标名称	M1	D1 Pro	F1	P2 & P2S	S1	F1 Ultra	M1 Ultra
产品图片							
国内价格 (元)	6599	3599	13199	43999	15999	30999	10999
国外价格 (美元)	/	/	1499	4499	1999	3999	1099
激光功率	10W	10W/20W	10W&2W	55W	20W/40W	20W蓝光&红光	10W/20W
激光光源	半导体蓝光	半导体蓝光	半导体蓝光+红外激光	二氧化碳激光	半导体蓝光	半导体蓝光+红外激光	半导体蓝光
最大切割能力	激光：6mm 椴木 刀切：1.5mm 软性材料	10W：6mm椴木 20W：10mm椴木	蓝光：6mm椴木 红光无切割能力	18mm胡桃木 20mm透明亚克力	20W：10mm椴木 40W：15mm椴木	15mm椴木板 12mm亚克力	10W：6mm椴木 20W：10mm椴木
核心卖点	轻巧便携、即插即用，专为家用与创客小件雕刻量身打造。	模块化双激光头设计，可一机兼顾精细雕刻与深度切割多种需求。	双光源手柄式外观，完美结合蓝光精雕与红外切割功能。	55W CO ₂ 大功率激光，支持大板材工业级切割与高效排烟。	自动对焦+空气辅助，兼顾圆柱与平面多场景精密加工。	蓝光+红光并联，极速深切与高清雕刻两相兼得。	双激光手柄机身，既能现场速刻也可深度材料混合创作。

04

相关上市标的

04

消费级3D打印重点标的估值表

表：消费级3D打印重点标的估值表（截至2025年7月27日收盘价）

供应链环节	股票代码	公司名称	市值 (亿元)	归母净利润（亿元）				PE				PB(LF)	ROE(2024)
				2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E		
激光控制系统/振镜	688291.SH	金橙子	33	0.3	/	/	/	108.0	/	/	/	3.6	3.3
激光器	688025.SH	杰普特	82	1.3	2.1	2.7	3.3	61.5	39.9	30.8	24.7	4.0	6.5
电机	002892.SZ	科力尔	110	0.6	/	/	/	148.2	/	/	/	8.8	4.7
PLA耗材	688203.SH	海正生材	25	0.4	0.5	0.7	0.9	68.7	47.6	38.7	29.5	1.7	2.4
PLA耗材	301193.SZ	家联科技	37	0.6	0.3	1.0	/	65.0	139.3	36.8	/	2.5	3.4
UV打印机	300866.SZ	安克创新	666	21.1	25.7	32.3	39.9	31.5	25.9	20.6	16.7	7.8	23.6

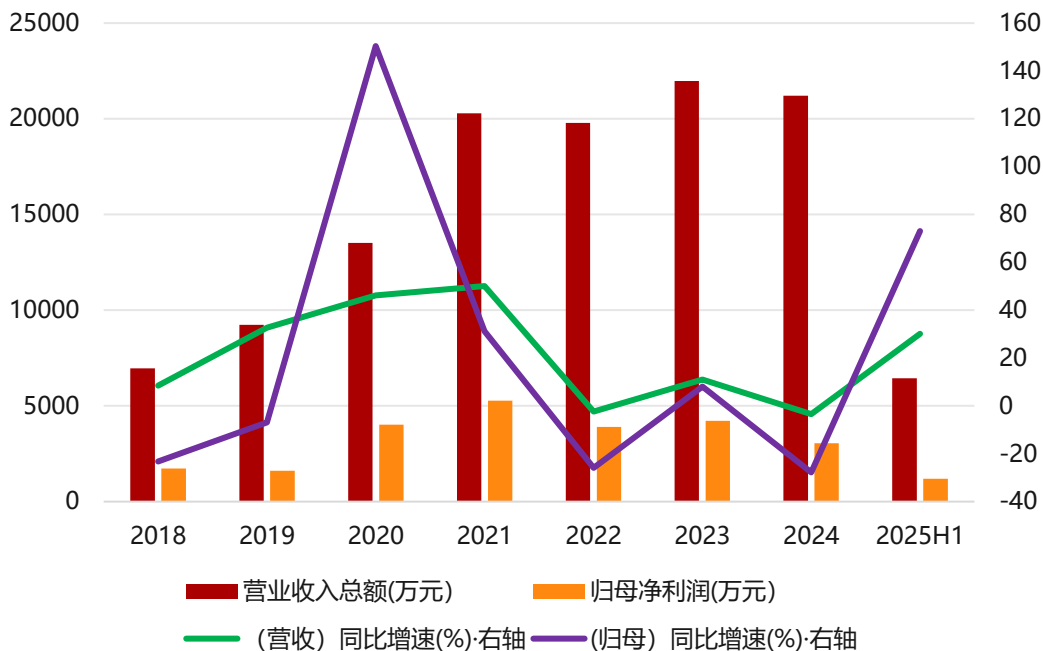
以上皆来自于WIND一致预期

- 金橙子是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。产品主要包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件、激光精密加工设备。
- 公司2024年营收为2.12 亿元，归母净利润为0.3亿元，净利率为13.9%。
- 公司具有激光3D打印控制系统相关产品，部分型号的振镜产品也可用于3D打印业务。公司3D打印控制系统涵盖SLA/SLM/SLS，包括控制软件、轴控制卡、激光振镜控制卡。

表：金橙子主要产品及营收占比（2024年）

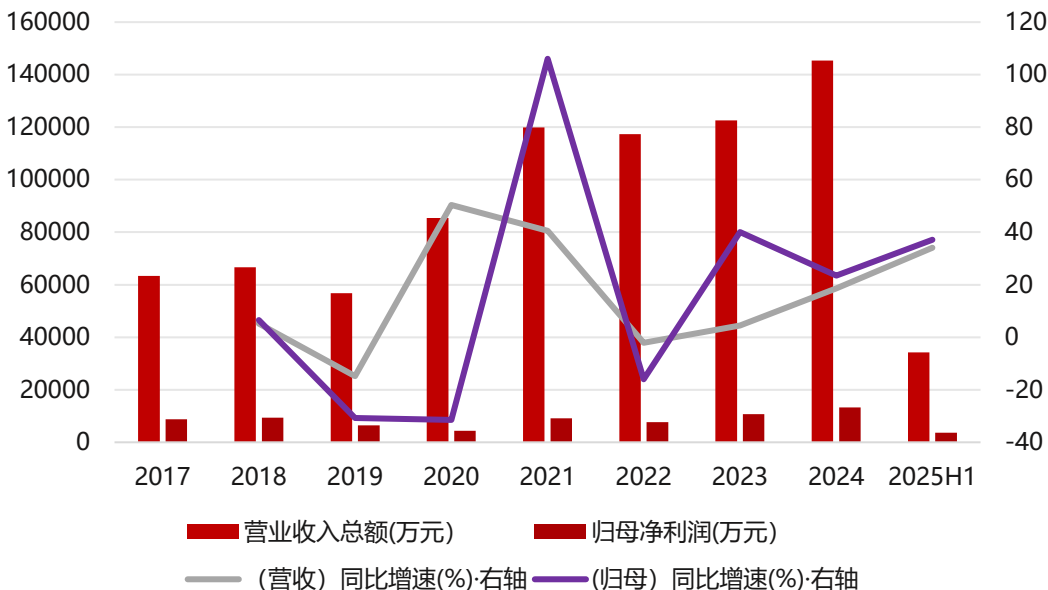
主要产品	产品描述	营业收入占比
激光加工控制系统	CAD/CAM 软件和控制卡协同工作。激光加工控制系统通过电脑设计加工需求及生成激光加工轨迹、速率等指令参数，并向设备中控制卡发送信号，从而控制加工设备进行工作。公司激光加工控制系统应用于激光标刻、激光切割、激光焊接、增材制造等多种先进制造领域。	69.95%
激光系统集成硬件	公司向客户提供集成套硬件，其中振镜产品自主研发，其他硬件视需求采购后测试使用。示例如公司振镜产品，其将控制器与振镜集成用于控制电机运动以带动反射镜头偏转，从而控制激光轨迹及速率等。	20.27%
激光精密加工设备	基于长期对激光加工控制技术的研发及应用，公司自主研发生产激光调阻及其他定制激光加工设备。其中激光调阻设备主要是利用极细激光束对电阻体气化蒸发从而实现厚、薄膜电阻的切割，以达到调整电阻值的高精密加工需求。	8.95%

图：金橙子营业收入、归母净利润及增速（2018—2025H1）



- 杰普特是国内领先的光电智能制造解决方案企业，核心产品包括光纤激光器、激光/光学智能装备、光电器件等，广泛应用于消费电子、新能源与高端制造等领域。
- 公司2024年实现营收14.5亿元，归母净利润1.3亿，净利率为9.1%。
- 杰普特光电作为国内领先的激光模块与振镜系统供应商，与多家知名桌面与工业级设备厂商保持长期合作。公司为3D打印厂商输出多型号激光器和配套光学组件，通过模块化设计快速集成到设备中，帮助客户大幅提升成型速度与成品精度。

图：杰普特营业收入、归母净利润及增速（2018-2025H1）



表：杰普特主要产品及营收占比（2024年）

类别	产品	应用领域	营业收入占比
激光器	脉冲光纤激光器	1) 锂电激光切割、光伏电池片划槽 2) 晶圆、芯片及模组表面标记、划线等 3) ITO导电膜、银浆蚀刻 4) 电子数码产品外壳标刻 5) 新能源汽车电池极片、光伏电池硅片切割 6) 油漆清除、模具清洗	48.22%
	连续/准连续光纤激光器	锂电池激光焊接、光伏电池片裂片、异种金属/精密金属薄片焊接	
激光/光学智能设备	固体激光器	PCB电路板、柔性电路板覆盖膜高精度标记、钻孔、切割等	43.21%
	被动元件	激光调阻机、激光划线机、混合式调阻机、单粒测试机、高压测试机	
	光学检测	HiPA-TT透光率检测仪、六面体检测设备	
	激光装备	脆性材料切割、隐形二维码打码读码系统、高精度二维码激光打标自动化设备	
	模组检测	VCSEL模组自动化全面检测、LED&PD模组自动化全面检测	
光纤器件	光纤连接器 光纤组件	光纤通信领域，如基站建设、数据中心和云计算等	1.49%

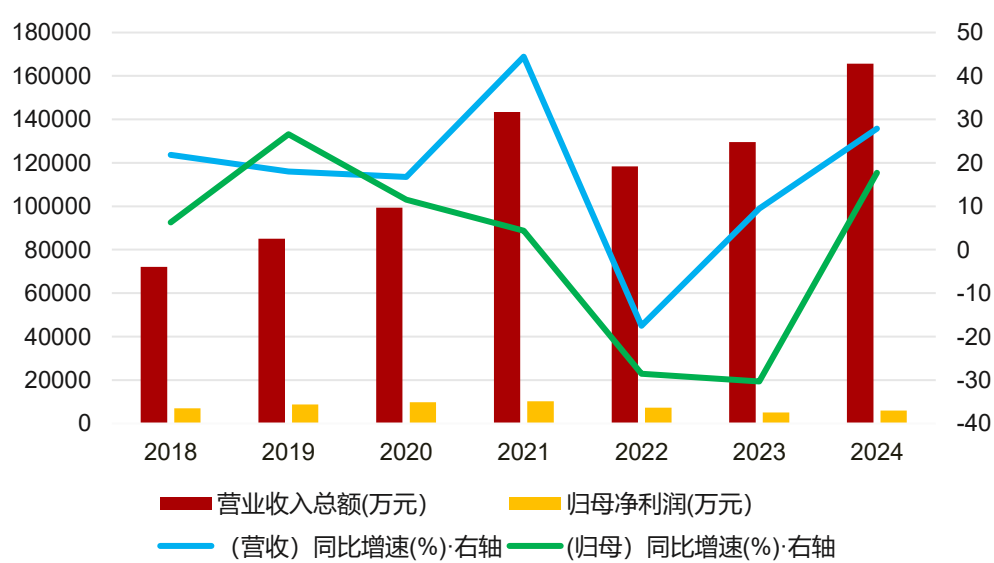
04 科力尔：电机供应商

- 科力尔主要产品包括单相罩极电机、串激电机、步进电机、直流无刷电机和伺服电机。广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备等多个领域。
- 2024年营收达16.6亿元，净利润为0.6亿，利润率为3.6%。
- 公司小型化电机广泛用于消费级3D打印，已与拓竹、创想三维等3D打印厂商达成长期合作，业务领域以3D打印机的研发、制造、销售为主，延伸到3D打印配件、3D打印耗材、3D教育课程体系、3D打印打印服务等。

表：科力尔主要产品及营收占比（2024年）

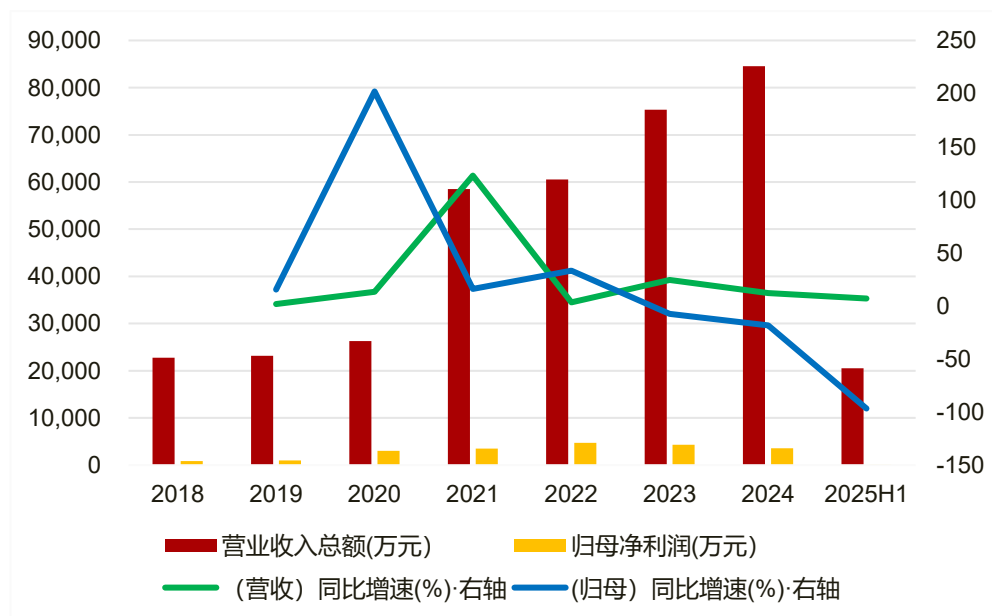
产品类别	产品	应用领域	营业收入占比
智能家居类	罩极电机、串激电烤箱、冰箱、换气扇、洗衣机、暖机、直流无刷电机风机、微波炉、商用空调、空气炸锅、空气净化器、咖啡机等		71.21%
健康与护理类产品	罩极电机、串激电医疗雾化器、电吹风、食物搅拌机、直流无刷电机果汁机、豆浆机等		13.99%
运动控制类产品	3D 打印机、安防监控、机器人、直流无刷电机、步5G 基站、高端数控机床、自动化生产进电机、伺服电机产线、电子加工设备、锂电池加工设备、编码器驱动器 设备、医疗器械制造设备、激光加工设备		12.72%

图：科力尔营业收入、归母净利润及增速（2018-2024）



- 海正生材成立于2004年8月，专注于聚乳酸（PLA）及改性材料的研发生产，是国内可降解塑料行业的重要参与者。
- 公司2024年实现营收8.5亿元，归母净利润为0.35亿，净利率为4.2%。
- 海正生材PLA树脂尺寸稳定、层间粘合力强、着色性好，打印时无刺激性气味，且不易翘曲变形。2024年3D打印耗材约占公司总销量的20%左右，销量较2023年同比增长180%以上，预计未来将保持快速增长。

图：海正生材营业收入、归母净利润及增速（2018-2025H1）



表：海正生材主要产品及营收占比（2024年）

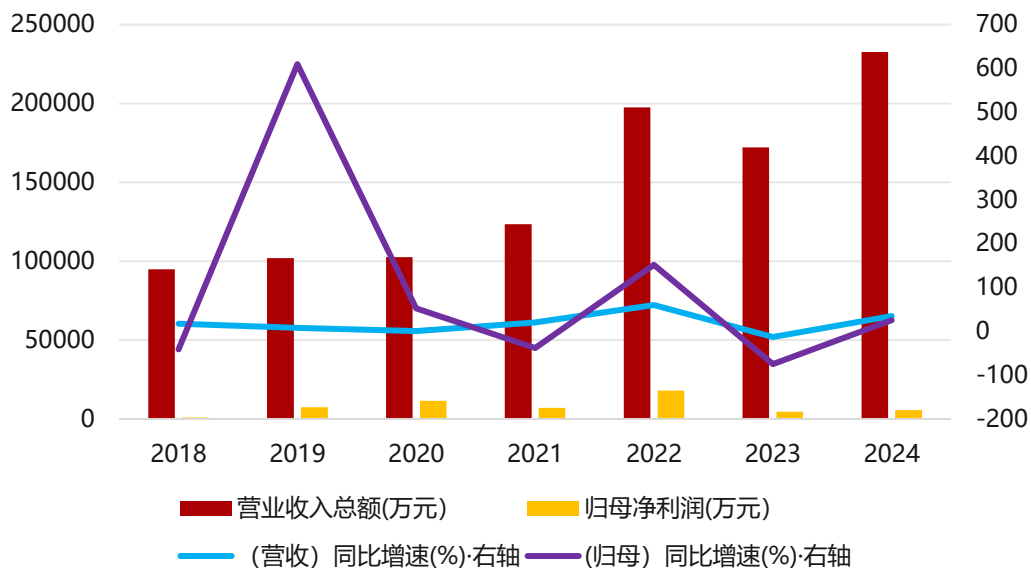
主要产品	业务描述	营业收入占比
聚乳酸	聚乳酸PLA通过在高分子链上引入可被微生物降解的酯基或其他基团，同时设计分子链结构容易被水分子和微生物浸入。因而生物降解性能更优。直接原料乳酸来源于玉米淀粉或者其他糖类物质的发酵即以生物质作为原料，更符合绿色可持续概念。	76.54%
复合改性聚乳酸	复合改性聚乳酸是通过共混、复合等方式对纯聚乳酸进行改性后的产品，能够突破材料固有属性限制极大地拓展了其应用范围和下游市场，具有定制化属性。	22.08%

- 家联科技成立于2009年，专注于塑料日用品与生物全降解制品的高新技术企业，拥有“从乳酸合成到高分子成型、制品制造”的完整产业链。与创想三维等3D打印头部厂商签署战略合作协议。
- 公司2024年实现营收23.3亿元，实现归母净利润为0.45亿，净利率为2.45%。
- **公司具备 PLA 改性材料生产能力及泰国产能布局，顺利切入3D打印供应链，主要提供 PLA 线材。**家联科技自主研发的PLA+线材，其层间粘附性显著增强，打印出的模型更加坚固耐用，表面光滑，光泽度高。

表：家联科技主要产品及营收占比

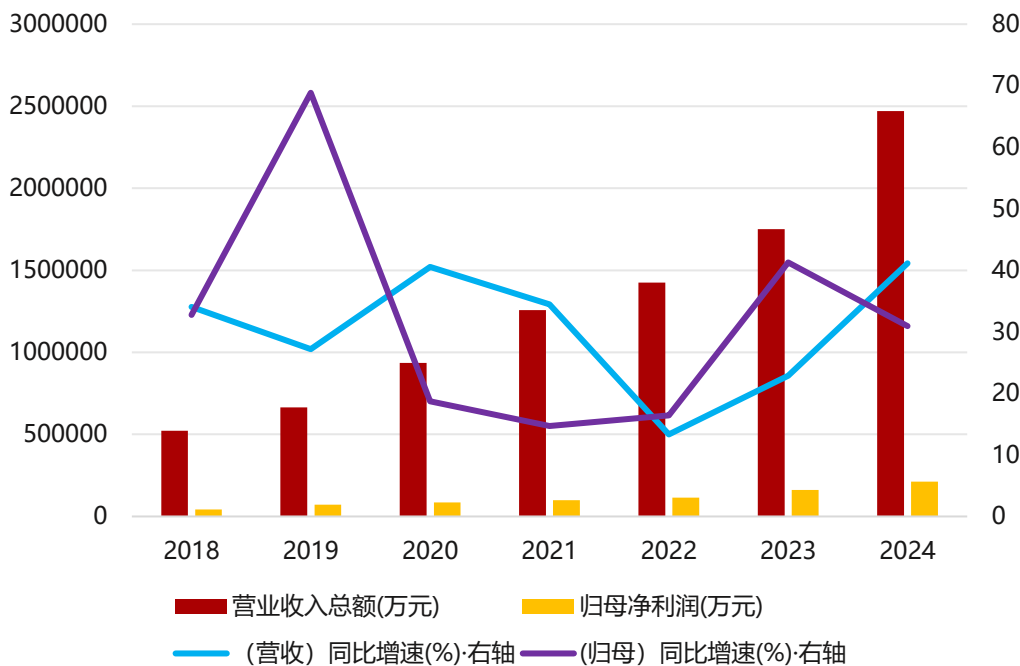
原材料	产品类别	主要产品	营收占比	主要客户
聚丙烯 (PP)、聚苯乙烯 (PS) 等塑胶原料	塑料制品-塑料餐饮具	刀叉勺、杯碗盘、吸管、航空餐饮套件等	74.96%	海内外大型商超及餐饮业 (Team Three、必胜、宜家、蜜雪冰城等)
	塑料制品-塑料家居用品	收纳箱、鞋盒、椅子面板、洗浴室物品架等		海内外大型商超、家居用品商 (宜家、盒马等)
聚乳酸 (PLA)	生物全降解材料制品	生物降解材料吸管、生物降解材料餐具、生物降解塑料袋等	12.82%	Team Three、The Safety Zone、Staples Brand Consulting Co., Ltd.、盒马等
植物纤维	植物纤维制品	甘蔗渣/竹浆餐盒、托盘、分格盘、纸质吸管	5.45%	蜜雪冰城、必胜、Asda Stores Limited、Sainsbury's Argos Asia Ltd 等
	纸制品及其他	餐具套件中外购配套纸巾、桌布、牙签等	6.77%	

图：家联科技营业收入、归母净利润及增速（2018-2024）



- 安克创新的主营业务是自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售。公司的主要产品是充电储能类、智能创新类、智能影音类。
- 公司2024年实现营收247亿元，归母净利润为21.1亿，净利率为8.6%。
- eufyMake是安克创新旗下智能家居品牌悠飞（eufy）的独立子品牌。该品牌推出最新的全球首款消费级uv打印机，在Kickstarter网站众筹金额已超4600万美元。

图：2018–2024年营业收入、归母净利润及其同比增速



表：eufyMake E1 UV打印机众筹进展及产品特性

定义	基于紫外光固化墨水的数字喷墨设备，“即打即干”，可直接在多种材质上打印图文与纹理。喷头喷墨后，UV LED 组紧随其后对墨滴瞬时照射固化，实现高分辨率成像。	
众筹进展	4月29日上线Kickstarter 截止7月16日，有 17,822 名支持者众筹金额已达到了 \$ 46,762,258，以史上最快速度突破1000万美元，Kickstarter早鸟价 \$1,499	
项目	eufyMake UV 打印机 E1	工业平板 UV 打印机
价格	约 2,200 美元	约 10,000 美元或以上
墨水喷射技术	压电喷墨	
体积/定位	家用级紧凑设计	工厂用大型设备
工作流程	AI 驱动一体化操作流程	工作流程参数复杂
色彩精度	100% 精准还原色彩	
纹理打印	可打印高达 5 mm 的 3D 纹理	仅限 2D 平面打印
材料兼容	可直接打印 300+ 种材料（包括金属、木材、丙烯、画布等）	
打印形状	支持锥体、圆柱体、杯具等多种形状	仅限平面表面打印

05

风险提示

1、消费级3D打印渗透率提升不及预期：

消费级3D打印在全球尤其是国内渗透率较低，如果渗透率提升不及预期将影响行业成长性。

2、主机厂上市进度不及预期：

当前主机厂均未上市，如主机厂上市进度不及预期可能影响市场关注度。

行业评级与免责声明

行业的投资评级

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深300指数表现 + 10%以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

行业评级与免责声明

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：<http://research.stocke.com.cn>